



Relacionamentos e Cardinalidade

Aula 05 · Bloco 2 — Modelagem Conceitual

Quantos de cada lado — e o método que não erra

Nesta aula

1. O que é um **relacionamento**
2. **Grau**: binário, ternário, n-ário
3. **Razão de cardinalidade** — 1:1, 1:N, N:M
4. **Participação**: total ou parcial
5. Atributos de relacionamento e **papéis**

O que é um relacionamento

Uma **associação entre instâncias** de entidades.

*"A aluna Ana **pegou emprestado** o exemplar 4417."*

No diagrama, o relacionamento liga **tipos**; no mundo, ele liga **instâncias**.

⚠ Relacionamento **não é** um verbo qualquer. Se a associação não guarda fato nenhum e não tem cardinalidade interessante, talvez você esteja diante de um atributo.

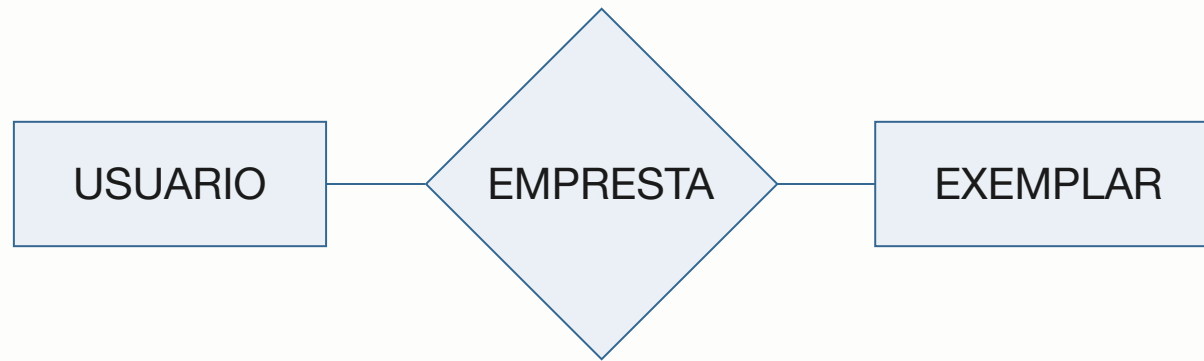
Grau: quantas entidades participam

Binário — duas entidades. É a esmagadora maioria.

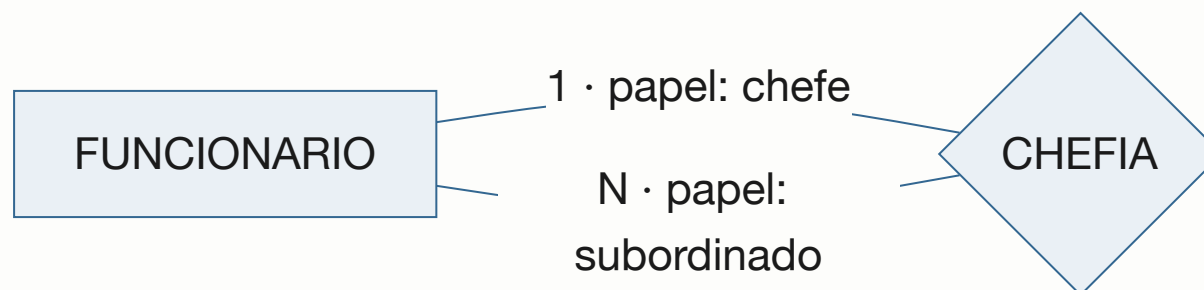
Ternário — três entidades **simultaneamente**. Raro, e quase sempre confundido com três binários.

Autorrelacionamento — a entidade se relaciona com ela mesma: funcionário chefia funcionário.

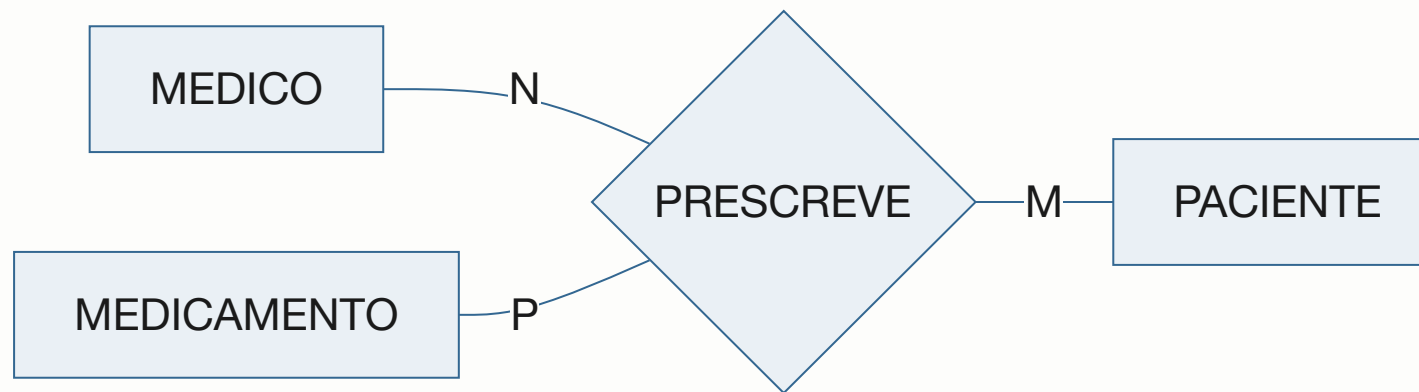
1:1



1:N — a mais comum de todas



N:M



O método que não erra

Não olhe o desenho. Faça **duas perguntas**,
uma para cada lado, no singular:

"UM aluno pode ter QUANTOS empréstimos?"

"UM empréstimo pode ter QUANTOS alunos?"

Muitos + um = **1:N**

Muitos + muitos = **N:M**

Um + um = **1:1**

Participação: total ou parcial

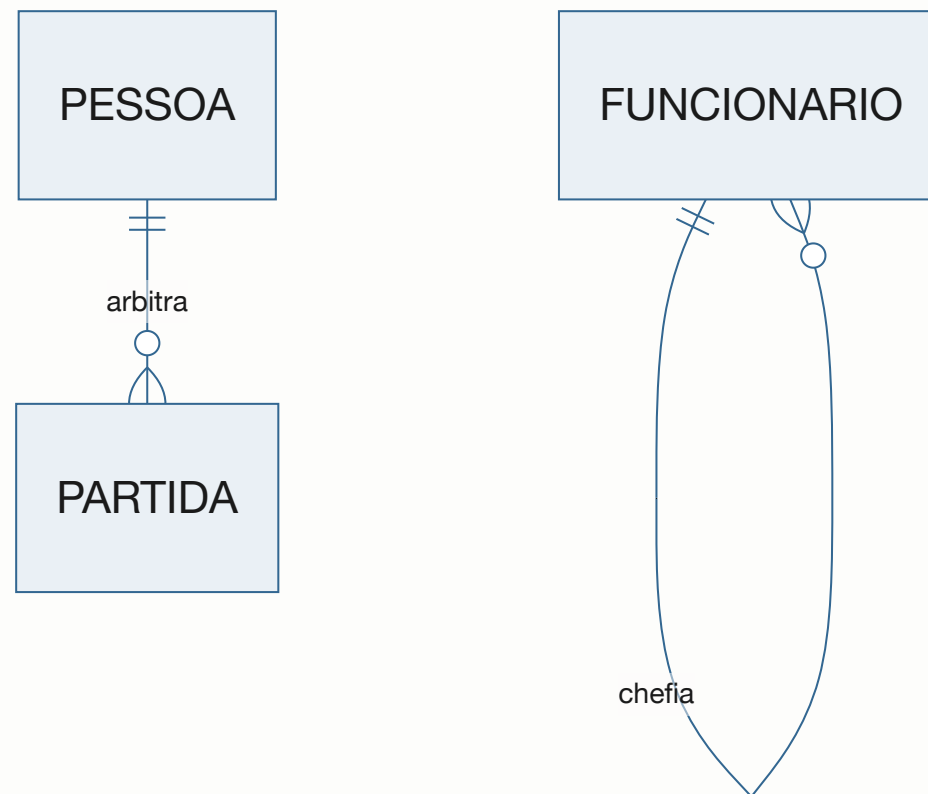
Cardinalidade responde "*quantos?*". Participação responde "***precisa ter?***".

Total — toda instância **obrigatoriamente** participa. Todo empréstimo tem um aluno.

Parcial — a instância **pode** não participar. Nem todo aluno tem empréstimo.

💡 São perguntas **independentes**. Um relacionamento 1:N pode ter participação total de um lado e parcial do outro — e quase sempre tem.

A notação (min,max): as duas respostas num par



Atributos de relacionamento

Onde mora a `data_retirada`? No aluno? No exemplar?

Em **nenhum dos dois** — ela só existe quando os dois se encontram. Ela é do **relacionamento**.

O teste: se o valor muda quando você troca **qualquer um** dos participantes, é do relacionamento.

- `nota` em `ALUNO` – `DISCIPLINA` → do relacionamento;
- `carga_horaria` da disciplina → da entidade `DISCIPLINA`.

Papéis

No autorrelacionamento, os dois lados precisam de **nome**:

```
FUNCIONARIO —[chefia]— FUNCIONARIO
    ↑ chefe                ↑ subordinado
```

Sem os papéis, o diagrama fica ambíguo: quem chefia quem?

💡 Papéis também ajudam quando duas entidades se ligam por **mais de um** relacionamento — **USUARIO** *realiza* empréstimo e **USUARIO** *registra* empréstimo são coisas diferentes.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-05/` :

1. `ex01.md` — cardinalidade e participação de 6 pares, com as duas perguntas escritas;
2. `ex02.md` — o mesmo relacionamento em (min,max);
3. `ex03.md` — três autorrelacionamentos, com papéis nomeados;
4. `ex04.md` — cada atributo é da entidade ou do relacionamento? Aplique o teste;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — ternário × entidade `TURMA` : que fatos cada versão registra que a outra não?

Próxima aula

Aula 06 — Entidades Fracas e Chaves

A entidade que não consegue
se identificar sozinha.